Тренировочные вопросы

1. Рассматривается полносвязный слой нейросети без смещения с матрицей весов $W \in \mathbb{R}^{3\times 2}$, имеющей сингулярные числа $s_1 = 5$ и $s_2 = 2$. На вход слоя поступает вектор признаков $x \in \mathbb{R}^2$ с нулевым математическим ожиданием и единичной ковариационной матрицей ($\mathrm{Cov}(x) = I_2$).

   Чему равны максимальная и минимальная возможные дисперсии одномерной проекции выходного вектора $y = Wx \in \mathbb{R}^3$ на произвольное единичное направление $u \in \mathbb{R}^3$ (то есть величины $\max_{\|u\|_2=1} \mathrm{Var}(u^T y)$ и $\min_{\|u\|_2=1} \mathrm{Var}(u^T y)$)? Кратко (в 1–2 предложениях) обоснуйте полученные значения.

2. Инженер анализирует показания $p = 2000$ независимых датчиков, генерирующих чистый белый шум ($\Sigma = I_p$), собрав выборку из $n = 4000$ временных отсчетов. Заметив, что каждое отдельное выборочное скалярное произведение датчиков пренебрежимо мало ($\sim 1/\sqrt{n} \approx 0.016$), инженер делает вывод, что выборочная ковариационная матрица практически неотличима от единичной ($\hat{\Sigma}_n \approx I_p$), а значит, алгоритм PCA покажет изотропное распределение без выделенных направлений.

   В чем заключается математическая ошибка в рассуждениях инженера и к какому эффекту в алгоритме PCA на самом деле приведет анализ этих данных в данном режиме?

3. Дата-сайентист исследует матрицу выборочной ковариации $\hat{\Sigma} = \frac{1}{n} X X^T$ для массива данных $X \in \mathbb{R}^{p\times n}$, состоящего из некоррелированного шума ($\mathbb{E}[X_{ij}] = 0$, $\mathrm{Var}(X_{ij}) = 1$), в режиме сильной перепараметризации: $p = 4000$ признаков и $n = 1000$ наблюдений.

   Существует интуитивное предположение, что ввиду вырожденности $\hat{\Sigma}$ её ненулевой спектр распределен непрерывно вплоть до нуля, делая спектрально нестабильным вычисление псевдообратной матрицы $\hat{\Sigma}^+$. Опираясь на закон Марченко–Пастура, опровергните это предположение и вычислите теоретическое отношение максимального собственного числа к наименьшему строго положительному собственному числу матрицы $\hat{\Sigma}$ в асимптотическом пределе.

4. Дата-сайентист оценивает коэффициенты линейной регрессии классическим методом наименьших квадратов (OLS) на выборке из независимого белого шума ($\Sigma_{\text{true}} = I$) в режиме, когда число признаков совпадает с числом наблюдений ($p = n \gg 1$). Несмотря на то, что истинная ковариационная матрица признаков идеально обусловлена, дисперсия оценок весов $\mathrm{Var}(\hat{\beta})$ неограниченно возрастает.

   Опираясь на закон Марченко–Пастура, объясните спектральную причину взрыва дисперсии $\mathrm{Var}(\hat{\beta})$ и опишите, как именно добавление гребневой регуляризации αI устраняет эту расходимость.

5. Инженер применяет метод главных компонент (PCA) к выборке эмбеддингов объема $n = 1000$ в пространстве размерности $p = 4000$. Данные порождены моделью ковариации с одним шипом (spiked covariance model) с изотропным шумом ($\sigma^2 = 1$).

В результате спектрального разложения выборочной ковариационной матрицы старшее собственное значение оказалось равным $\widehat{\lambda}_1 \approx 9.0$. Исследователь делает вывод, что найден компонент с дисперсией, значительно превосходящей шум, и использует полученный собственный вектор $\widehat{v}_1$ как надежную оценку истинного скрытого направления v_1.

Чему в пределе высокой размерности равен коэффициент перекрытия (квадрат косинуса угла) $|\langle \widehat{v}_1, v_1 \rangle|^2$ между найденным вектором и истинным направлением сигнала, и в чем заключается фундаментальная ошибка исследователя? Дайте краткий обоснованный ответ (1–3 предложения).

6. Инженер анализирует данные размерности $p = 1000$ при объеме выборки $n = 1000$ с оценкой дисперсии шума $\widehat{\sigma}^2 = 1$. Максимальное собственное значение выборочной ковариационной матрицы составило $\widehat{\lambda}_1 = 4.005$. Инженер утверждает, что надежно выделил скрытый сигнал, аргументируя это тем, что $\widehat{\lambda}_1$ строго превышает правую теоретическую границу балка Марченко–Пастура ($\lambda_+ = 4$).

   Объясните (в 1–3 предложениях), почему данный вывод статистически некорректен, сопоставив величину наблюдаемого превышения $\widehat{\lambda}_1 - \lambda_+$ с масштабом флуктуаций края спектра шума для указанного объема выборки.

7. При спектральном анализе весовой матрицы переобученного слоя глубокой сети исследователь обнаружил, что максимальное собственное число матрицы корреляций $S = \frac{1}{N} W^T W$ аккумулирует более 95% её полного следа ($\mathrm{Tr}(S)$). Исследователь счёл это подтверждением классической модели с шипами (Spiked Covariance Model), предположив, что доминирующее собственное число кодирует главный высокоуровневый признак, а оставшаяся часть спектра отвечает за фоновый шум.

   В чём заключается принципиальная теоретическая ошибка такой интерпретации с точки зрения структуры спектральной плотности, и о каком реальном состоянии признакового пространства слоя свидетельствует данное распределение собственных чисел?

8. В ходе спектрального анализа весовых матриц глубокой нейросети без использования данных (Data-Free Auditing) для двух различных слоев были получены оценки степенного показателя хвоста: $\alpha_A = 2.6$ и $\alpha_B = 1.5$.

   Опираясь на поведение первого и второго теоретических моментов распределения спектральной энергии в пределе бесконечной размерности, объясните различие в обобщающей способности этих двух слоев и укажите, к какому геометрическому эффекту во взаимодействии сингулярных векторов приводит спектральный режим слоя B.